

פתרון מטלה 04 – תבניות ריבועיות ומספרים P -אדיים, 80507

15 ביוני 2026



שאלה 1

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי ולא טריוויאלי כך שקיים $\varepsilon = \max\{\|x\| \mid x \in \mathcal{M}_\parallel\}$ (נורמה כזאת נקראית בדידה).

סעיף א'

$$\{\|x\| \mid x \in \mathbb{F}^\times\} = \{\varepsilon^k \mid k \in \mathbb{Z}\} \text{ נוכיח}$$

הוכחה: מהיות הנורמה בדידה קיים $\pi \in \mathcal{M}$ כך $|\pi| = \varepsilon$.

[illegible]

$$\left| \frac{x}{\pi} \right| = \frac{|x|}{|\pi|} = \frac{|x|}{\varepsilon}$$

ונמשיך בתהליך זה: אם $|x| \neq \varepsilon^k$ לכל k נקבל סדרה אינסופית של נורמות גדלות שחסומות על-ידי 1 וזה סותר את העובדה ש- ε ולכן הוא מקסימום ב- $\mathcal{M}$ ולכן בהכרח $|x| = \varepsilon^k$ עבור $k \in \mathbb{Z}_+$ (אם k שלילי אז נסתכל על ההופכי ואז הטענה נובעת עבור השלילי גם-כן). $\square$

סעיף ב'

נוכיח שקיים $\pi \in \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ כך ש- $\pi \mathcal{O}_{\|\cdot\|} = \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$.

הוכחה: יהי $\pi \in \mathcal{M}$ איבר המקיים $|\pi| = \varepsilon$.

$\pi\mathcal{O} \subseteq \mathcal{M}$: לכל $a \in \mathcal{O}$, מתקיים $|a| < 1$. לכן $\varepsilon \cdot 1 = \varepsilon < 1 = \varepsilon \cdot 1$, ולכן $\pi a \in \mathcal{M}$.
 $\mathcal{M} \subseteq \pi\mathcal{O}$: יהי $x \in \mathcal{M}$, כלומר $|x| < \varepsilon$. מכיוון ש- $|x| < \varepsilon$ (כי ε מקסימלי ב- $\mathcal{M}$), מתקיים $\frac{|x|}{\varepsilon} < 1$. מכאן ש- $\frac{x}{\varepsilon} \in \mathcal{O}$, כלומר $x \in \pi\mathcal{O}$ ומכאן $\mathcal{M} = \pi\mathcal{O}$. $\square$

סעיף ג'

לכל אידיאל I של $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $I = \pi^n \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$.

הוכחה: יהי $I \subset \mathcal{O}$ אידיאל.

אם $I = \{0\}$, אז $I = \pi^\infty \mathcal{O}$ (או פשוט אידיאל האפס).

אם $I \neq \{0\}$, נגדיר את הקבוצה $S = \{|x| : x \in I \setminus \{0\}\}$ וזו תת־קבוצה של ערכי הנורמה $\{\varepsilon^k : k \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$ והיא אינה ריקה ולכן קיים לה איבר מקסימלי ε^n עבור $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

יהי $\pi^n \in I$ כך ש- $|\pi^n| = \varepsilon^n$.

$\pi^n \mathcal{O} \subset I$: מכיוון ש- $\pi^n \in I$ ו- I אידיאל, לכל $a \in \mathcal{O}$ מתקיים $\pi^n a \in I$.

□ $I \subseteq \pi^n \mathcal{O}$: יהי $x \in I$. אזי $|x| < \varepsilon^n$ (לפי מקסימליות הנורמה ב- I). מכאן $\left| \frac{x}{\pi^n} \right| = \frac{|x|}{\varepsilon^n} < 1$, כלומר $\frac{x}{\pi^n} \in \mathcal{O}$. לכן $x \in \pi^n \mathcal{O}$ כלומר $I = \pi^n \mathcal{O}$.

שאלה 2

יהי $(\mathbb{R}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי לא טריוויאלי כך שבקבוצה $S = \{\|x\| \mid x \in \mathcal{M}_{\|\cdot\|}\}$ אין איבר מקסימלי. נוכיח ש- $\sup S = 1$.

הוכחה: מכיוון שלכל $x \in \mathcal{M}$ מתקיים $|x| < 1$, הקבוצה S חסומה מלעיל על ידי 1 ולכן קיים לה חסם עליון $L = \sup S$ המקיים $L \leq 1$.

נניח בשלילה כי $L < 1$. מהיות הנורמה לא טריוויאלית קיימים איברים ב- $\mathcal{M}$ עם נורמות שונות מ-0. בפרט, קיים איבר $y \in \mathcal{M}$ כך ש- $0 < |y| < 1$.

מכיוון ש- L הוא ה- $\sup$ ואין איבר מקסימלי ב- S , לכל $r < L$ קיים $r' \in S$ כך ש- $r < r' < L$. נבחר $z \in \mathcal{M}$ המקיים $|z| < L \cdot |y| < |z|$ (יש כזה מהגדרת הסופרמום).

נתבונן באיבר $w = \frac{z}{y}$. מתקיים $|w| = \frac{|z|}{|y|} > \frac{L \cdot |y|}{|y|} = L$ וקיבלנו איבר w כך ש- $|w| > L$ ונחלק למקרים:

1. אם $|w| < 1$, אזי $|w| \in S$, וזה סותר את הגדרת L כחסם עליון של S .

2. אם $|w| \geq 1$, זה אומר ש- $|z| \geq |y|$, אבל הנורמה לא טריוויאלית ואין איבר מקסימלי אז תמיד נוכל למצוא איברים שערכי הנורמה שלהם "מטפסים" ומתקרבים ל-1.

מה שמכריח את L להיות 1.

קיבלנו סתירה ולכן $\sup S = 1$.

□

שאלה 3

נסמן ב- $\mathbb{P}$ את הקבוצה של כל המספרים הראשוניים.

סעיף א'

נוכיח כי לכל $x \in \mathbb{Q}^\times$, הקבוצה $\{p \in \mathbb{P} \mid |x|_p \neq 1\}$ היא סופית.

הוכחה: יהי $x \in \mathbb{Q}^\times$ ולכן מהמשפט היסודי של האריתמטיקה $x = \pm \prod_{i=1}^k p_i^{n_i}$ כאשר p_i הם מספרים ראשוניים ו- $n_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. מהגדרת הנורמה ה- p -אדית נובע ש- $|x|_p \neq 1$ אם ורק אם p הוא אחד מהראשוניים $\{p_1, \dots, p_k\}$ המופיעים בפירוק של x . מכיוון שהפירוק של מספר רציונלי לגורמים ראשוניים הוא סופי נובע שהקבוצה $\{p \in \mathbb{P} : |x|_p \neq 1\}$ היא סופית.

□

סעיף ב'

נוכיח שמתקיים $|x| \prod_{p \in \mathbb{P}} |x|_p = 1$.

הוכחה: נשתמש בפירוק $x = \pm \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{n_p}$ כאשר $n_p \in \mathbb{Z}$ (ורק מספר סופי מהם שונים מאפס).

מהגדרת הנורמה ה- p -אדית והנורמה של הערך המוחלט נקבל

$$|x| \cdot \prod_{p \in \mathbb{P}} |x|_p = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{n_p} \cdot \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{-n_p} = \prod_{p \in \mathbb{P}} (p^{n_p} \cdot p^{-n_p}) = \prod_{p \in \mathbb{P}} 1 = 1$$

□

שאלה 4

יהיו $p \neq q$ ראשוניים ונוכיח כי קיימת סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ של מספרים רציונליים שבשדה נורמי $(\mathbb{Q}, |\cdot|_p)$ היא מתכנסת ובשדה נורמי $(\mathbb{Q}, |\cdot|_q)$ היא לא חסומה. הוכחה: נגדיר את הסדרה

$$a_n = p^n \cdot q^{-n} = \left(\frac{p}{q}\right)^n$$

מתקיים

$$|a_n|_p = \left| \frac{p^n}{q^n} \right|_p = \frac{|p^n|_p}{|q^n|_p} \stackrel{p \neq q}{=} \frac{|p^n|_p}{1} = p^{-n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

והסדרה אכן מתכנסת ל-0 ב- $|\cdot|_p$. מצד שני מאותם נימוקים,

$$|a_n|_q = \left| \frac{p^n}{q^n} \right|_q = \frac{|p^n|_q}{|q^n|_q} = \frac{1}{q^{-n}} = q^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$$

ובפרט הסדרה לא חסומה.

□

שאלה 5

יהי $p \neq q$ ראשוניים, $a, b \in \mathbb{Z}$ ו- $\varepsilon \in \mathbb{R}_+$. נוכיח כי קיים $z \in \mathbb{Z}$ כך ש- $|z - a|_p < \varepsilon$ וגם $|z - b|_q < \varepsilon$.
הוכחה: נבחר $n \in \mathbb{N}$ גדול מספיק כך ש- $p^{-n} < \varepsilon$ וגם $q^{-n} < \varepsilon$ ולכן אנחנו צריכים לפתור את מערכת המשוואות

$$\begin{cases} z \equiv a \pmod{p^n} \\ z \equiv b \pmod{q^n} \end{cases}$$

שכן מהגדרת הנורמה ה- p -אדית, $|z - a|_p < p^{-n}$ זה אומר ש- $z - a$ מתחלק ב- p^n . ממשפט השאריות הסיני נקבל שקיים פיתרון למשוואה לעיל אם ורק אם המודולים זרים, אבל $p \neq q$ והם ראשוניים אז $\gcd(p^n, q^n) = 1$ ולכן קיימת סדרה של מספרים $z \in \mathbb{Z}$ המקיימים את המשוואה הזאת. $\square$

שאלה 6

יהי p ראשוני, $x \in \mathbb{R}$ ו- $\varepsilon \in \mathbb{R}_+$. נוכיח שקיים $q \in \mathbb{Q}$ כך ש- $|q - d|_p < \varepsilon$ וגם $|q - x| < \varepsilon$.

הוכחה: כמקודם, נבחר $n \in \mathbb{N}$ גדול מספיק כך ש- $p^{-n} < \varepsilon$ והתנאי הראשון $|q - d|_p < p^{-n}$ שקול לכך ש- $q \equiv d \pmod{p^n}$.

$d \in \mathbb{Q}$ ולכן קיימים $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}$ כך ש- $d = \frac{a}{b}$ ו- $p \nmid b$ ולכן זה מוגדר היטב.

$\mathbb{Q}$ צפוף ב- $\mathbb{R}$ ולכן לכל $x \in \mathbb{R}$ ולכל $\varepsilon > 0$ קיימת קבוצה אינסופית של מספרים רציונליים בסביבה ε של x ואנחנו מחפשים רציונלי מהצורה

$$q = d + p^n \cdot k$$

עבור $k \in \mathbb{Q}$.

אם נבחר k כך ש- $|p^n \cdot k| < \varepsilon$ כלומר $|k| < \frac{\varepsilon}{p^n}$ נקבל ש- $|q - x| < \varepsilon$ וגם $|q - d|_p < \varepsilon$ שכן $q - d = p^n k$ והנורמה ה- p -אדית של p^n היא לכל היותר p^{-n} . מהצפיפות ניתן גם לבחור k כך ש- $\frac{x-d}{p^n}$ נמצא בסביבה של k ולכן קיים רציונלי כנדרש. $\square$

שאלה 7

יהי $\mathbb{F}$ שדה ונגדיר $\text{DEG} : \mathbb{F}(X) \rightarrow \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$ על-ידי

$$\text{DEG}\left(\frac{f}{g}\right) = \begin{cases} \deg(f) - \deg(g) & \frac{f}{g} \neq 0 \\ -\infty & \frac{f}{g} = 0 \end{cases}$$

כאשר $\deg$ היא הדרגה של הפולינום.

סעיף א'

נוכיח כי DEG מוגדר היטב, כלומר אם $f_1, g_1, f_2, g_2 \in \mathbb{F}[X]$ כך ש- $g_1, g_2 \neq 0$ וגם $\frac{f_1}{g_1} = \frac{f_2}{g_2}$ אזי $\text{DEG}\left(\frac{f_1}{g_1}\right) = \text{DEG}\left(\frac{f_2}{g_2}\right)$.

הוכחה: אם $f_1 = 0$, מהיות $g_1 \neq 0$ נובע כי $\frac{f_1}{g_1} = 0$ ולכן מהשוויון בהכרח נובע שגם $f_2 = 0$ כי $g_2 \neq 0$ ולכן

$$\text{DEG}\left(\frac{f_1}{g_1}\right) = -\infty = \text{DEG}\left(\frac{f_2}{g_2}\right)$$

בנייה ש- $f_1, f_2 \neq 0$ ומהשוויון הנתון נובע כי $f_1 \cdot g_2 = f_2 \cdot g_1$ ולכן מכפלות הדרגה נקבל

$$\deg(f_1 \cdot g_2) = \deg(f_2 \cdot g_1) \iff \deg(f_1) + \deg(g_2) = \deg(f_2) + \deg(g_1) \iff \deg(f_1) - \deg(g_1) = \deg(f_2) - \deg(g_2)$$

אבל הביטוי משמאל זה בדיוק הגדרת DEG , כלומר קיבלנו ש- DEG מוגדרת היטב. □

סעיף ב'

נוכיח שלכל $\varphi, \psi \in \mathbb{F}(X)$ מתקיימת כפליות, כלומר

$$\text{DEG}(\varphi\psi) = \text{DEG}(\varphi) + \text{DEG}(\psi)$$

הוכחה: יהיו $\varphi, \psi \in \mathbb{F}(X)$ פולינומים ששונים מ-0 ולכן מהגדרה קיימים $f_1, f_2, g_1, g_2 \in \mathbb{F}[X] \setminus \{0\}$ כך ש- $\varphi = \frac{f_1}{g_1}$, $\psi = \frac{f_2}{g_2}$ אז גם המכפלה שלהם הוא פולינום שנתון על-ידי

$$\varphi \cdot \psi = \frac{f_1}{g_1} \cdot \frac{f_2}{g_2} = \frac{f_1 \cdot f_2}{g_1 \cdot g_2}$$

ולכן מהגדרת DEG ומכפלות $\deg$ נקבל

$$\begin{aligned} \text{DEG}(\varphi \cdot \psi) &= \deg(f_1 \cdot f_2) - \deg(g_1 \cdot g_2) \\ &= \deg(f_1) + \deg(f_2) - (\deg(g_1) + \deg(g_2)) \\ &= (\deg(f_1) - \deg(g_1)) + (\deg(f_2) - \deg(g_2)) \\ &= \text{DEG}\left(\frac{f_1}{g_1}\right) + \text{DEG}\left(\frac{f_2}{g_2}\right) \\ &= \text{DEG}(\varphi) + \text{DEG}(\psi) \end{aligned}$$

□

סעיף ג'

נוכיח שלכל $\varphi, \psi \in \mathbb{F}(X)$ מתקיים

$$\text{DEG}(\varphi + \psi) \leq \max(\text{DEG}(\varphi), \text{DEG}(\psi))$$

הוכחה: כמקודם, יהיו $\varphi, \psi \in \mathbb{F}(X)$ פולינומים ששונים מ-0 ולכן ניתן לכתוב אותם על-ידי מנות של פולינומים בעלי מכנה משותף

$$\varphi = \frac{f}{g} \quad \psi = \frac{h}{g}$$

כאשר $f, h, g \in \mathbb{F}[X]$ ו- $g \neq 0$. מהגדרת DEG מתקיים

$$\text{DEG}(\varphi + \psi) = \text{DEG}\left(\frac{f+h}{g}\right) = \deg(f+h) - \deg(g)$$

אבל מתכונות הדרגה של פולינום אנו יודעים שמתקיים $\deg(f+h) \leq \max(\deg(f), \deg(h))$ ולכן

$$\text{DEG}(\varphi + \psi) \leq \max(\deg(f), \deg(h)) - \deg(g) = \max(\deg(f) - \deg(g), \deg(h) - \deg(g)) = \max(\text{DEG}(\varphi), \text{DEG}(\psi))$$

ברור אם $\psi + \varphi = 0$ אז $\text{DEG}(\psi + \varphi) = -\infty$ והטענה נכונה באופן טריוויאלי ואם $\text{DEG}(\varphi) = \text{DEG}(\psi)$ אז יש שוויון ולא אי-שוויון. □

שאלה 8

יהי $\mathbb{F}$ שדה, $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha < 1$. נגדיר $|\cdot|_\alpha : \mathbb{F}(X) \rightarrow \mathbb{R}^+$ על-ידי

$$|\varphi|_\alpha = \alpha^{-\text{DEG}(\varphi)} = \alpha^{-\text{DEG}(\frac{f}{g})} = \alpha^{\deg(g) - \deg(f)}$$

נוכיח שהנורמה $|\cdot|_\alpha$ היא נורמה לא ארכימדית על $\mathbb{F}(X)$.

הוכחה: כדי להראות שהנורמה לא ארכימדית עלינו להראות שהיא מקיימת את אי-שיוויון האולטרה מטרי החזק, כלומר שלכל $x, y \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$|x + y| \leq \max(|x|, |y|)$$

אז יהיו $\varphi, \psi \in \mathbb{F}(X)$ מהגדרת הנורמה

$$|\varphi + \psi| = \alpha^{-\text{DEG}(\varphi + \psi)} \leq \max(\alpha^{-\text{DEG}(\varphi)}, \alpha^{-\text{DEG}(\psi)})$$

מהיות $\alpha \in (0, 1)$ נובע כי הפונקציה $t \mapsto \alpha^{-t}$ היא פונקציה עולה ולכן מספיק להראות שאי-השוויון מתקיים עבור המעריכים, אבל זה בדיוק מה שראינו בשאלה הקודמת

$$\text{DEG}(\psi + \varphi) \leq \max(\text{DEG}(\varphi), \text{DEG}(\psi))$$

כלומר אי-שיוויון האולטרה מטרי החזק מתקיים ולכן הנורמה לא ארכימדית. □

שאלה 9

יהי $\mathbb{F}$ שדה ו- $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha < 1$. נגדיר $|\cdot|_\alpha : \mathbb{F}(X) \rightarrow \mathbb{R}^+$ על-ידי

$$|\varphi|_\alpha = \alpha^{-\deg(\varphi)} = \alpha^{-\deg(\frac{f}{g})} = \alpha^{\deg(g) - \deg(f)}$$

סעיף א'

נוכיח שמתקיים $\mathcal{O}_{|\cdot|_\alpha} = \left\{ \frac{f}{g} \mid f, g \in \mathbb{F}[X], g \neq 0, \deg(f) \leq \deg(g) \right\}$.

הוכחה: כזכור, הגדרנו $\mathcal{O}_{|\cdot|_\alpha} = \{ \varphi \in \mathbb{F}(X) \mid |\varphi|_\alpha \leq 1 \}$. נוכיח באמצעות הכלה דו-כיוונית.

יהי $S \subseteq \mathcal{O}_{|\cdot|_\alpha}$: יהי $\varphi \in S$ ולכן קיימים $f, g \in \mathbb{F}[X]$ כך ש- $\varphi = \frac{f}{g}, g \neq 0, \deg(f) \leq \deg(g)$, ולכן

$$|\varphi|_\alpha = \alpha^{\deg(g) - \deg(f)}$$

אבל מהנתון $0 \leq \deg(g) - \deg(f) = k$ מכך ש- $\alpha \in (0, 1)$ נובע ש- $\alpha^k \leq 1$ (והערך הוא מקסימלי כאשר $k = 0$) ולכן $\varphi \in \mathcal{O}_{|\cdot|_\alpha}$.

יהי $S \supseteq \mathcal{O}_{|\cdot|_\alpha}$: יהי $\varphi \in \mathcal{O}_{|\cdot|_\alpha}$ ולכן $|\varphi|_\alpha \leq 1$. נכתוב $\varphi = \frac{f}{g}$ עבור $f, g \in \mathbb{F}[X]$ כך ש- $g \neq 0$ (תמיד יש כאלו מהגדרת חוג הפונקציות הרציונליות) ולכן

$$|\varphi|_\alpha = \alpha^{\deg(g) - \deg(f)} \leq 1$$

אבל שוב $\alpha \in (0, 1)$ ולכן $\alpha^t \mapsto t$ היא פונקציה יורדת ולכן כדי שיתקיים $\alpha^{\deg(g) - \deg(f)} \leq 1 = \alpha^0$ חייב להתקיים גם $\deg(g) - \deg(f) \geq 0$ אבל זה מתקיים אם ורק אם $\deg(f) \leq \deg(g)$ אבל זה בדיוק אומר ש- $\varphi \in S$ לפי הגדרה.

□

סעיף ב'

נוכיח שמתקיים $\mathcal{M}_{|\cdot|_\alpha} = \left\{ \frac{f}{g} \mid f, g \in \mathbb{F}[X], g \neq 0, \deg(f) < \deg(g) \right\} = \frac{1}{X} \mathcal{O}_{|\cdot|_\alpha}$.

הוכחה: כזכור, הגדרנו $\mathcal{M}_{|\cdot|_\alpha} = \{ \varphi \in \mathbb{F}(X) \mid |\varphi|_\alpha < 1 \}$.

כמקודם, $\alpha^{\deg(g) - \deg(f)} < 1$ ומכך שהפונקציה יורדת חייב להתקיים $\deg(g) - \deg(f) > 0$ ולכן $\deg(f) < \deg(g)$ ובפרט כמקודם החלק הראשון של הטענה נובע.

נוכיח ש- $\mathcal{M}_{|\cdot|_\alpha} = \frac{1}{X} \mathcal{O}_{|\cdot|_\alpha}$ באמצעות הכלה דו-כיוונית.

יהי $\frac{f}{g} \in \mathcal{M}_{|\cdot|_\alpha}$: יהי $\frac{f}{g} \in \frac{1}{X} \mathcal{O}_{|\cdot|_\alpha}$ ולכן $\varphi = \frac{1}{X} \cdot \psi$ עבור $\psi \in \mathcal{O}_{|\cdot|_\alpha}$. מהסעיף הקודם, קיימים $f, g \in \mathbb{F}[X]$ כך ש- $\psi = \frac{f}{g}, g \neq 0, \deg(f) \leq \deg(g)$.

המונה במכפלה שלנו לא השתנה אבל המכנה כן – הוא נהפך להיות $X \cdot g$ אבל $\deg(X \cdot g) = \deg(X) + \deg(g) = 1 + \deg(g)$ אבל $\deg(f) \leq \deg(g)$ אז בהכרח $\deg(f) < \deg(g) + 1$ אבל זה בדיוק אומר ש- $\varphi \in \mathcal{M}_{|\cdot|_\alpha}$.

יהי $\frac{f}{g} \in \mathcal{M}_{|\cdot|_\alpha}$: יהי $\varphi = \frac{f}{g} \in \mathcal{M}_{|\cdot|_\alpha}$ ולכן $\deg(f) < \deg(g)$. ניתן לכתוב

$$\varphi = \frac{1}{X} \cdot \left(\frac{f \cdot X}{g} \right)$$

נראה ש- $\frac{f \cdot X}{g} \in \mathcal{O}_{|\cdot|_\alpha}$, כמקודם מתקיים $\deg(f \cdot X) = \deg(f) + 1$ ומכיון ש- $\deg(f) < \deg(g)$ אזי $\deg(f) + 1 \leq \deg(g)$ ולכן בביטוי שלנו דרגת המונה קטנה

שווה לדרגת המכנה ולכן $\frac{f \cdot X}{g} \in \mathcal{O}_{|\cdot|_\alpha}$ כלומר $\frac{f}{g} \in \frac{1}{X} \mathcal{O}_{|\cdot|_\alpha}$.

□

סעיף ג'

נוכיח שמתקיים $\overline{\mathbb{F}(X)}_{|\cdot|_\alpha} \cong \mathbb{F}$.

הוכחה: ראינו עד-כאן

$$\overline{\mathbb{F}(X)}_{|\cdot|_\alpha} = \mathcal{O}_{|\cdot|_\alpha} / \mathcal{M}_{|\cdot|_\alpha} = \mathcal{O}_{|\cdot|_\alpha} / \frac{1}{X} \mathcal{O}_{|\cdot|_\alpha}$$

נגדיר $\varphi : \mathbb{F}(X) \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי

$$\varphi \left(\frac{a_n x^n + \dots + a_0 x^0}{b_n x^n + \dots + b_0 x^0} \right) = \frac{a_n}{b_n}$$

שכן מהגדרות $\mathcal{O}_{|\cdot|_\alpha}$ ו- $\mathcal{M}_{|\cdot|_\alpha}$ על דרגות הפולינומים.

φ הומומורפיזם של חוגים והוא על כי כל $c \in \mathbb{F}$, הפולינום הקבוע $\frac{c}{1} \in \mathcal{O}_{|\cdot|_\alpha}$ מקיים $\varphi(\frac{c}{1}) = c$.

יתר על-כן, $\frac{f}{g} \in \ker \varphi$ אם ורק אם $a_n = 0$ ואם $a_n = 0$ אזי $\deg(f) < n = \deg(g)$ ולכן $\frac{f}{g} \in \mathcal{M}_{|\cdot|_\alpha}$ והאחרון הוא אידיאל מקסימלי ולכן $\ker \varphi = \mathcal{M}_{|\cdot|_\alpha}$.

□

ממשפט האיזומורפיזם הראשון לחוגים נקבל ש- $\overline{\mathbb{F}(X)}_{|\cdot|_\alpha} \cong \mathbb{F}(X) / \ker \varphi = \mathbb{F}(X) / \mathcal{M}_{|\cdot|_\alpha}$, כנדרש.